



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KỸ THUẬT & PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH DỰ ÁN LMS

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Học tập trực tuyến (LMS), Thương mại điện tử (Sách vật lý) & Hệ sinh thái giáo dục thông minh QBOOKS.
- **Môi trường triển khai:** Triển khai cài đặt và cấu hình mã nguồn trực tiếp trên môi trường Production thuộc quyền sở hữu của Khách hàng ngay từ giai đoạn đầu.
- **Khách hàng (Bên B):** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH QBOOKS.
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft (Đội ngũ công nghệ chiến lược trực thuộc Công ty Công nghệ Tech Camp - Đơn vị đại diện pháp nhân ký kết hợp đồng và xuất hóa đơn VAT 100%).
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Project Manager kiêm Business Analyst (PM/BA), 01 Frontend Engineer (FE), 02 Backend Engineers (BE) chuyên trách tối ưu database chịu tải cao, 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng Backend chuyên dụng hiệu năng cao (PHP Laravel / Node.js), HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC / Microservices, kết hợp bộ nhớ đệm Redis Caching chịu tải và hạ tầng lưu trữ đám mây Cloudflare R2 / Amazon Web Services (AWS).
- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, WooCommerce, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

CÂU 1: Đơn vị đã từng triển khai LMS hoặc nền tảng EdTech nào chưa?

- **Trả lời từ Bên A:** Về mặt thương hiệu EdTech độc lập thì chưa, nhưng Bên A đã triển khai thực chiến hệ thống Nền tảng mua bán dữ liệu nguồn hàng quảng châu Thương Lộ.
- **Tính tương đồng về công nghệ lõi (Core Engine):** Bản chất hệ thống Thương Lộ vận hành tương đương và có phần phức tạp hơn một website LMS thông thường. Mỗi gói dữ liệu (Data Package) trên Thương Lộ được cấu hình bọc bảo mật, phân quyền theo hạn mức truy cập (Quota), giới hạn thời gian sử dụng (Hạn

sử dụng) và quản lý phân hạng thành viên sâu (Membership) tương đương 100% với luồng phân phối khóa học trực tuyến. Việc kế thừa ở đây hoàn toàn là kế thừa phần lõi kỹ thuật công nghệ (Core Engine) đã được Bên A tối ưu hóa qua các dự án thực chiến trước đó nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí tối đa cho Bên B. Do đó, team hoàn toàn làm chủ công nghệ này để áp dụng cho hệ thống QBOOKS.

CÂU 2: Đơn vị đã từng làm hệ thống livestream tích hợp trên web chưa?

- **Trả lời từ Bên A:** Định hướng chiến lược của QBOOKS là tích hợp qua API của bên thứ 3 (như AWS Elemental MediaLive, Mux, Vimeo Enterprise API...) để tối ưu chi phí phần cứng server và hạn chế lỗi nghẽn mạch khi hàng ngàn học viên vào cùng lúc, chứ không tự xây dựng hệ thống truyền dẫn streaming riêng.
- **Giải pháp áp dụng:** Bên A đã có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, trực tiếp làm việc và kết nối thành công các SDK/API quốc tế vào hệ thống phần mềm custom. Trong dự án này, Bên A cam kết chịu trách nhiệm kết nối kỹ thuật, bẻ luồng kết nối và cấu hình đồng bộ hoàn toàn cổng API Livestream từ nhà cung cấp (AWS/Vimeo/Mux) đề lên giao diện Custom Video Player của website QBOOKS, đảm bảo luồng Live hoạt động mượt mà và ổn định theo đúng lịch trình thiết lập của Giáo viên/Admin.

CÂU 3: Đơn vị đã từng làm gamification (điểm thưởng, huy hiệu, bảng xếp hạng) chưa?

- **Trả lời từ Bên A:** Bản chất của cấu phần Gamification trên website học tập trực tuyến là bài toán xử lý logic đa tầng ở Backend để tính toán và trả kết quả theo thời gian thực (Real-time).
- **Giải pháp xử lý kiến trúc:** Kế thừa từ giải pháp tối ưu hạn mức (Quota) và ghi nhận hành vi real-time của hệ thống Thương Lộ, Bên A xử lý bài toán Gamification cho QBOOKS bằng cách ứng dụng cấu trúc Redis Caching (In-memory database). Mọi hành vi của học viên (hoàn thành bài học, nộp bài tập trắc nghiệm đạt điểm) sẽ được ghi nhận tức thời vào bộ lưu trữ đệm Redis giúp hệ thống render bảng xếp hạng (Leaderboard), nổ hiệu ứng chúc mừng, tặng Huy hiệu/Phần thưởng ngay lập tức (dưới 1 giây) mà không gây áp lực lên cơ sở dữ liệu gốc (MySQL) khi lượng user tăng cao từ 100.000 đến 500.000. Backend hệ thống sẽ được trang bị đầy đủ không gian cấu hình điều kiện (Luật game) để Admin tự chủ động điều chỉnh.

CÂU 4: Đơn vị đã từng tích hợp KiotViet, MISA, Zalo OA chưa?

- **Trả lời từ Bên A:** Đối với ba hệ thống trên, Bên A chưa trực tiếp kết nối với cổng chính thức của họ, nhưng team đã có kinh nghiệm thực chiến phát triển các giải pháp Zalo API tùy biến chuyên sâu (hệ thống ZCA bypass và xử lý dữ liệu ngầm).
- **Phương án triển khai:** Vì các hệ thống KiotViet, MISA hay Zalo OA chính thức đều cung cấp tài liệu API mở (Open API) rất rõ ràng và chuẩn hóa quốc tế, Bên A cam kết nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu kỹ thuật (Documentation) của nhà cung cấp để kết nối Webhook đồng bộ dữ liệu:
 - **KiotViet / MISA:** Tự động đồng bộ đơn hàng phức hợp (Sách vật lý + Khóa học số), cập nhật trạng thái đơn, tự động trừ tồn kho sách vật lý và đẩy dữ liệu doanh thu về phần mềm kế toán ngay khi khách quét mã QR thanh toán thành công.
 - **Zalo OA:** Tự động gọi lệnh API nhắn tin nhắc thông báo (ZNS) về số điện thoại phụ huynh khi hệ thống website ghi nhận các hành động tương ứng của học sinh.

CÂU 5: Có đội UI/UX riêng hay chỉ có lập trình?

- **Trả lời từ Bên A:** Quy trình phát triển của MistySoft tập trung tối đa vào tốc độ và tính thực chiến, áp dụng phương pháp Code-First Prototype (Lập trình giao diện trực tiếp) thay vì chỉ vẽ hình ảnh tĩnh trên các công cụ thiết kế (như Figma).
- **Quy trình triển khai giao diện:** Đội ngũ lập trình Frontend của Bên A sẽ trực tiếp xây dựng bộ khung giao diện chạy thử (Responsive hoàn hảo trên PC/Mobile/Tablet) dựa trên cấu trúc tính năng của QBOOKS. Sau đó, Bên A sẽ cấu hình một Đường dẫn/Tên miền tạm thời (Môi trường Staging) để gửi trực tiếp cho Bên B.
- **Lợi ích thực tế cho QBOOKS:** Phía Bên B sẽ được trải nghiệm, bấm Click tương tác trực tiếp trên giao diện thực tế của một website thật ngay từ giai đoạn đầu, thay vì chỉ nhìn hình ảnh mô phỏng. Bên B có thể yêu cầu căn chỉnh, sửa đổi trực quan ngay trên môi trường web tạm này cho đến khi hoàn toàn ưng ý rồi Bên A mới chốt khóa mã nguồn để chạy chính thức.

CÂU 6: Sau khi bàn giao có chuyển giao toàn bộ source code, tài liệu kỹ thuật và quyền quản trị hạ tầng không?

- **Trả lời từ Bên A:** **CÓ, bàn giao 100% và không giữ lại bất kỳ quyền sở hữu nào.** Ngay sau khi Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng, Bên B chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp duy nhất đối với toàn bộ hệ

thống sản phẩm phần mềm được bàn giao. Bên A cam kết bàn giao Minh bạch bao gồm:

- Chuyển nhượng toàn quyền sở hữu/quản trị GitHub Repository chứa Mã nguồn sạch 100% ở trạng thái nguyên bản, dòng lệnh rõ ràng, cấu trúc tường minh và tuyệt đối không bị mã hóa bằng bất kỳ công cụ che giấu code nào.
- Cấu trúc cơ sở dữ liệu gốc (Database Schema dạng file .sql).
- Bộ tài liệu kỹ thuật tiêu chuẩn: Tài liệu Đặc tả tính năng (SRS), Tài liệu Cài đặt & Triển khai cấu hình server Cloud (Deployment Guide), Cẩm nang Hướng dẫn Sao lưu & Phục hồi dữ liệu (Backup & Restore Guide).
- Bàn giao toàn quyền Root/Admin quản trị hạ tầng Cloud Server (AWS/Google Cloud...) đứng tên trực tiếp của công ty QBOOKS.

CÂU 7: Bảo hành miễn phí bao lâu?

- **Trả lời từ Bên A:** Thời hạn bảo hành được kích hoạt tính từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu cuối cùng, hệ thống chính thức Go-Live và hoàn tất công tác bàn giao toàn bộ tài sản dự án. Bên A cam kết chịu trách nhiệm bảo hành, và lỗi hoàn toàn miễn phí trong vòng 12 tháng đối với tất cả các sự cố kỹ thuật khách quan phát sinh từ phía mã nguồn website do Bên A xây dựng. Bao gồm: Lỗi logic hệ thống (System Bugs), lỗi hiển thị giao diện (UI/UX Bugs) và lỗi gián đoạn luồng kết nối API với bên thứ 3.

CÂU 8: Sau bảo hành, phí bảo trì hằng năm là bao nhiêu?

- **Trả lời từ Bên A:** Sau khi kết thúc thời hạn bảo hành miễn phí, nếu Bên B có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng bảo trì kỹ thuật, mức chi phí duy trì đội ngũ túc trực vận hành sẽ được áp dụng cố định ở mức 10% tổng giá trị hợp đồng phát triển phần mềm/năm.

CÂU 9: Bao gồm bao nhiêu giờ chỉnh sửa miễn phí mỗi tháng?

- **Trả lời từ Bên A:** Trong gói hợp đồng bảo trì hằng năm nêu trên, Bên A cam kết cung cấp sẵn 8 giờ làm việc/tháng (Man-hours) của lập trình viên dành riêng cho QBOOKS. Số giờ này được áp dụng trực tiếp cho các điều chỉnh nhỏ, căn chỉnh tối ưu về mặt trải nghiệm hiển thị (thay đổi nội dung văn bản static, thay đổi banner giao diện, điều chỉnh vị trí nút bấm) mà hoàn toàn không can thiệp hay làm thay đổi logic luồng dữ liệu lõi của hệ thống.

CÂU 10: Nếu phát sinh tính năng mới thì quy trình báo giá và triển khai như thế nào?

- **Trả lời từ Bên A:** Mọi yêu cầu viết thêm các tính năng chưa từng xuất hiện trong thỏa thuận ban đầu sẽ được áp dụng theo quy trình phối hợp 4 bước chuẩn hóa:
 - **Bước 1:** Bên B gửi yêu cầu mô tả chi tiết tính năng mới mong muốn nâng cấp.
 - **Bước 2:** Bộ phận BA và Kỹ sư kiến trúc của Bên A tiến hành khảo sát luồng đi dữ liệu, phân tích nghiệp vụ và tư vấn giải pháp tối ưu.
 - **Bước 3:** Bên A kết xuất và gửi Bên B file phân rã ngày công chi tiết (Estimation Sheet) ghi rõ số ngày công cần thiết của từng vị trí (UI/UX, Backend, Frontend, Tester) và mức chi phí tương ứng.
 - **Bước 4:** Hai bên thống nhất, ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế phát sinh. Bên A tiến hành lập trình, kiểm thử (QC) độc lập trên môi trường Staging đạt chuẩn trước khi chính thức Deploy phát hành lên hệ thống Production.

CÂU 11: Nếu về sau bên chị có nhiều tính năng bên em k xử lý được, chị cần đổi đơn vị phát triển thì việc bàn giao mã nguồn và tài liệu sẽ được thực hiện ra sao?

- **Trả lời từ Bên A:** Do hệ thống được phát triển theo hình thức custom code tay từ đầu, cấu trúc mạch lạc, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế (Clean Architecture / kiến trúc MVC) và có bộ tài liệu kỹ thuật đi kèm rõ ràng, đảm bảo bất kỳ nhân sự lập trình nào có năng lực đều có thể tiếp cận, đọc hiểu và phát triển tiếp một cách dễ dàng.
- **Quy trình chuyển giao công nghệ:** Trường hợp Bên B quyết định thay đổi đơn vị phát triển, Bên A cam kết thực hiện đóng gói và bàn giao nguyên vẹn phiên bản mã nguồn sạch mới nhất lên GitHub Repository của Bên B. Đồng thời, Bên A chịu trách nhiệm cử nhân sự kỹ thuật cốt lõi (PM & Kỹ sư Backend) tham gia 01 buổi họp chuyển giao công nghệ trực tiếp (thời lượng từ 2 đến 4 tiếng) với đội ngũ mới do Bên B chỉ định để thuyết minh cấu trúc code, sơ đồ Database và phân bổ server, đảm bảo đơn vị mới tiếp quản mượt mà, không gây gián đoạn vận hành của QBOOKS.